காமா கதிர்களைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படும் பிம்பங்கள் காமா கதிர் பிம்பமாக்கம் என அழைக்கப்படுகிறது. இதேபோல, X – கதிர்களை பயன்படுத்தும் போது X–கதிர் பிம்பமாக்கம் எனப்படுகிறது. இவ்வகை பிம்பங்கள் மருத்துவ துறையில் பரவலாகப் பயன்படுகின்றன. படம் 6.3 யில் காமா கதிர் மற்றும் x–கதிர் மூலம் எடுக்கப்பட்ட மருத்துவ படங்கள் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

6.4.2 பிம்ப மாதிரி மற்றும் குவையமாக்கம் (Image sampling and quantization)

பிம்பங்களை அடைய அதாவது பெற பல வழிகள் உள்ளன. எனினும் பெரும்பாலானவை உணர்விகளின் (sensors) வெளியீடுகளான தொடர்ச்சி அல்லது ஒப்புமை அலை அமைப்பாகவே (Continous or Analog waveform) இருக்கின்றன. இலக்கவகை பிம்பமாக உருவாக்குவதற்காக, இந்த தொடர்ச்சியான உணர்வியின் தரவுகள் இலக்கவகை வடிவில் மாற்றப்பட வேண்டும். இதற்கென இரண்டு செயல்முறைகள் உள்ளன. அவை

1. மாதிரி முறை (Sampling Method)

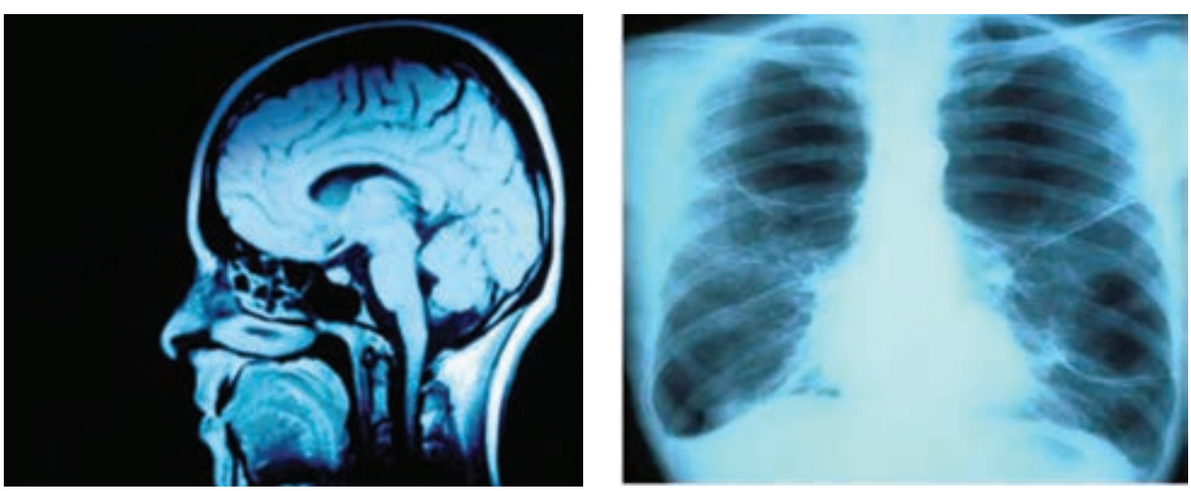
   இடம்சார் ஒருங்கிணைந்த அச்சுக்கள் (x,y) இலக்கமயமாக்கப்படுவதை (Digitization) பிம்ப மாதிரி என அழைக்கப்படுகிறது. கணினி செயலாக்கத்திற்கு ஏற்றவாறு, f(x,y) எனும் பிம்பத்தின் செயல்பாடு, இடம் சார்ந்த மற்றும் அளவு களங்களில் (Spatial and magnitude domains) இலக்க மயமாக்கப்பட வேண்டும்.

2. குவையமாக்கல் முறை (Quantization method)

   அலை வீச்சின் மதிப்புகள் இலக்க மயமாக்கப்படுவதை (digitizing) குவையமாக்கம் என அழைக்கின்றோம். மாதிரி மற்றும் குவையமாக்கல் செயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் மாதிரிகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் தனித்தனியான சாம்பல் அளவுகள் (Gray levels) இலக்கவகைப் பிம்பத்தின் தரத்தை பெரிய அளவில் நிர்ணயிக்கின்றன.

6.4.3 பிம்பச் செயலாக்கத்தின் வகைகள் (Types of image processing)

பொதுவாக பிம்பத்திற்கு என குறிப்பிட்ட எல்லை எதுவும் கிடையாது, அதாவது ஒரு முனையில் பிம்ப செயலாக்கமும் மற்றும் மறு முனையில் கணினியின் திரையில் அதற்கான காட்சியும் இருக்கும். பட செயலாக்கம் மூன்று அடிப்படை வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன.



படம் 6.3 காமா கதிர் மற்றும் x–கதிர்

XII EE_Tamil Version CHAPTER 06.indd 169 1/17/2020 3:25:00 PM